



# **IMPLEMENTASI AI CLI UNTUK OTOMATISASI MANAJEMEN DAN KONFIGURASI DEVICE DAN VM**

Muhammad Rafi Gunawan | 101012300211 | S1 Teknik Telekomunikasi

## LATAR BELAKANG :

1. Penggunaan AI yg semakin massive
2. Kompleksibilitas manajemen jaringan tradisional
3. hashicorp agar password tidak berupa plaintext dan lebih aman kedepannya

A large, semi-transparent red overlay covers the right side of the slide. Within this overlay, the 'AirAsia' logo is repeated in a large, white script font. Below it, the word 'INDONESIA' is written in a smaller, white, sans-serif, all-caps font. The background of the entire slide is a faded image of a modern building with trees in front of it.

# TECH STACK

Tools yang digunakan

9router

Opencode

IDE , Antigrvity

Hashicorp Vault

Docker

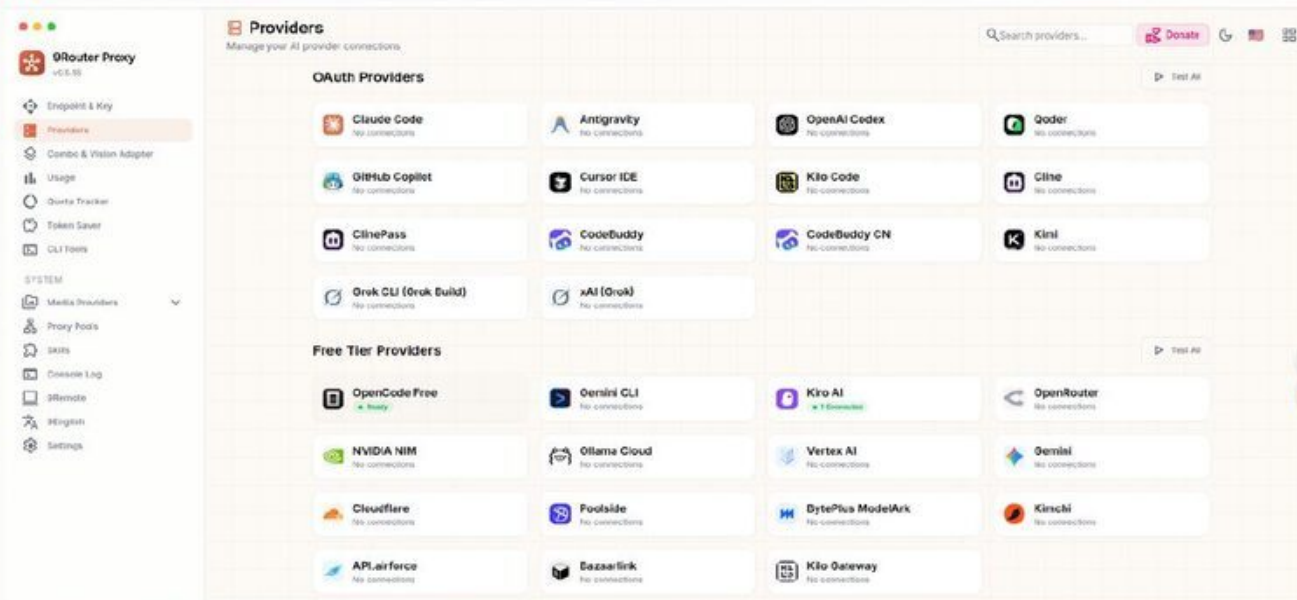
## Install 9router

| Command                             | Fungsi                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>npm install -g 9router</code> | Install 9router ke local machine              |
| <code>9router</code>                | Untuk mengaktifkan 9router dan menjalankannya |
| <code>http://localhost:20128</code> | Akses 9router GUI                             |

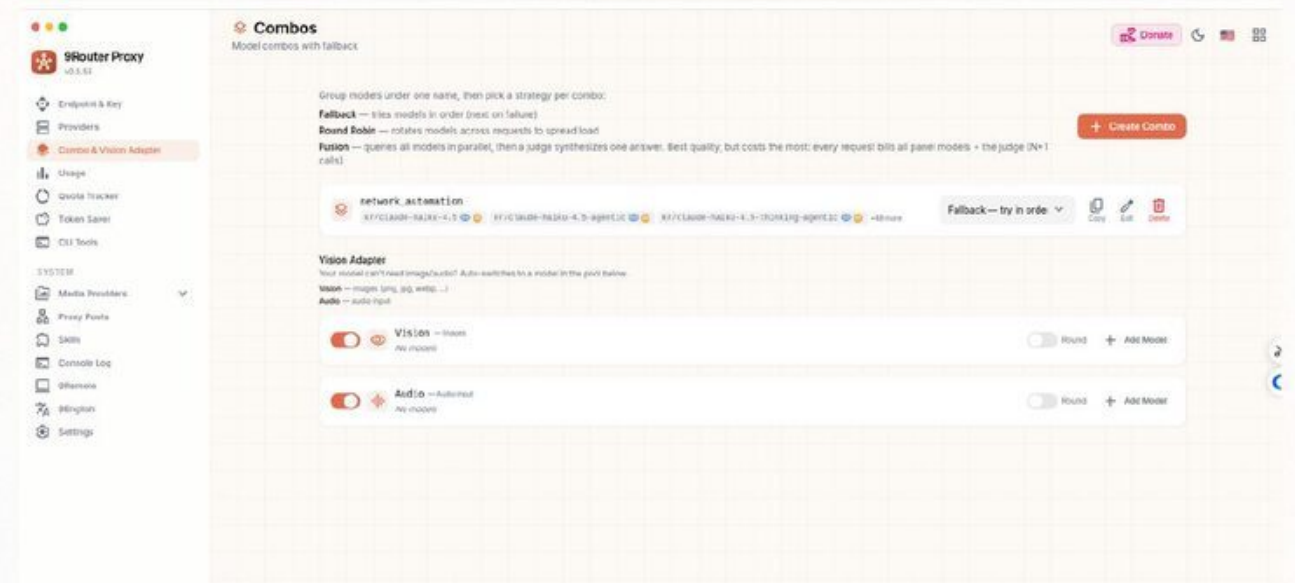
## Install opencode

| Command                                    | Fungsi                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>npm i -g opencode-ai</code>          | Install opencode CLI                                  |
| <code>opencode</code>                      | Untuk mengaktifkan opencode dan menjalankannya di CLI |
| <code>opencode session list</code>         | Untuk melihat sesi sesi sebelumnya                    |
| <code>opencode --continue</code>           | Lanjutkan sesi sebelumnya                             |
| <code>opencode --session &lt;id&gt;</code> | Lanjutkan sesi dengan id sesi sebelumnya              |

## #1 Setup 9router dan opencode

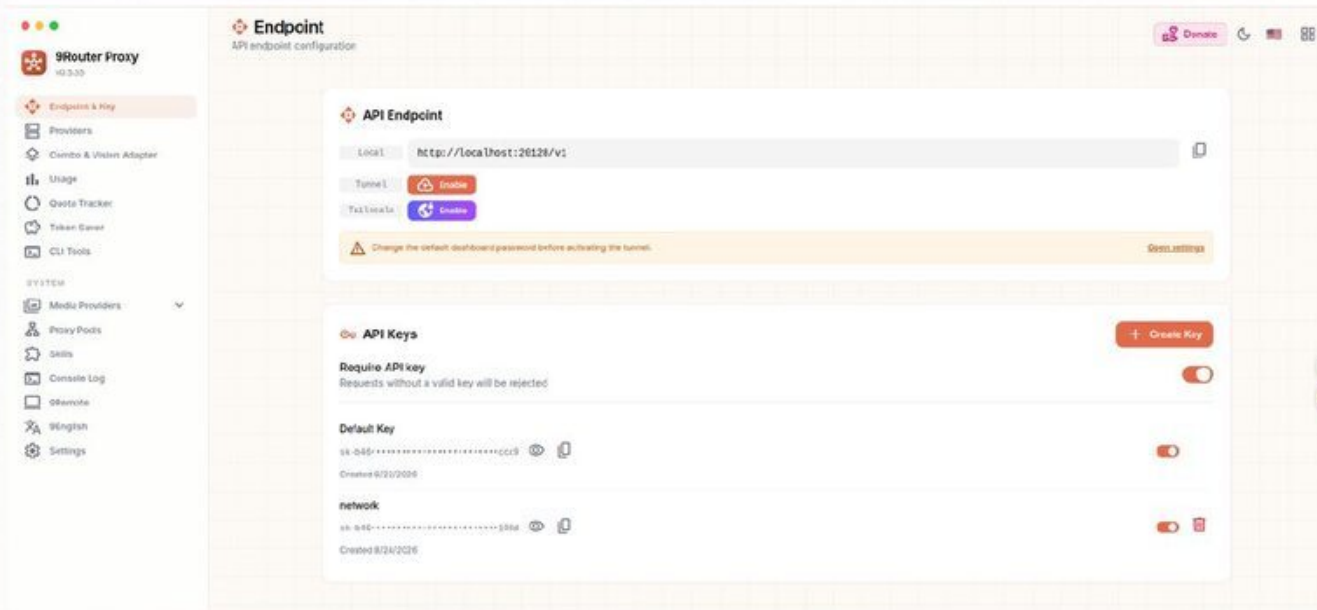


Tampilan 9router beserta beberapa provider yang menyediakan jasa AI model gratis

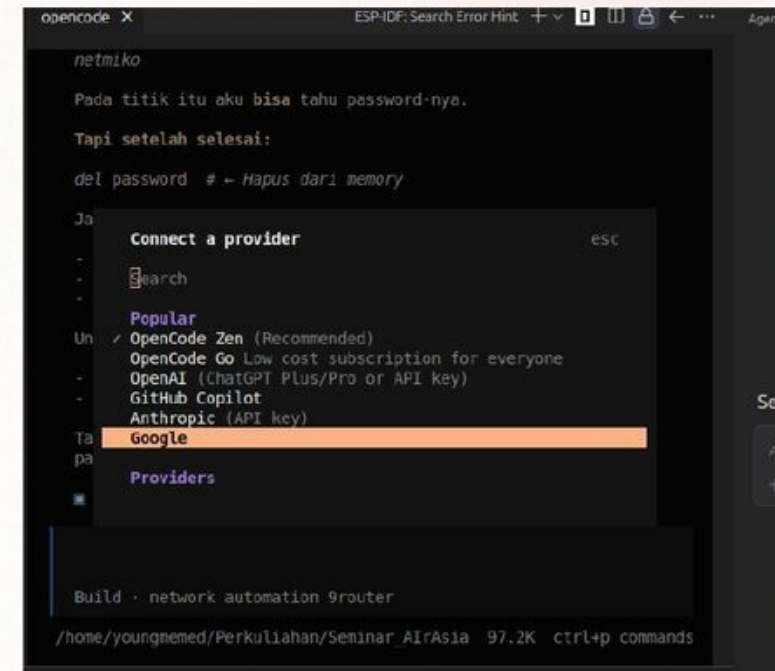


Buat combo AI yang ingin kalian pakai

## #1 Setup 9router dan opencode



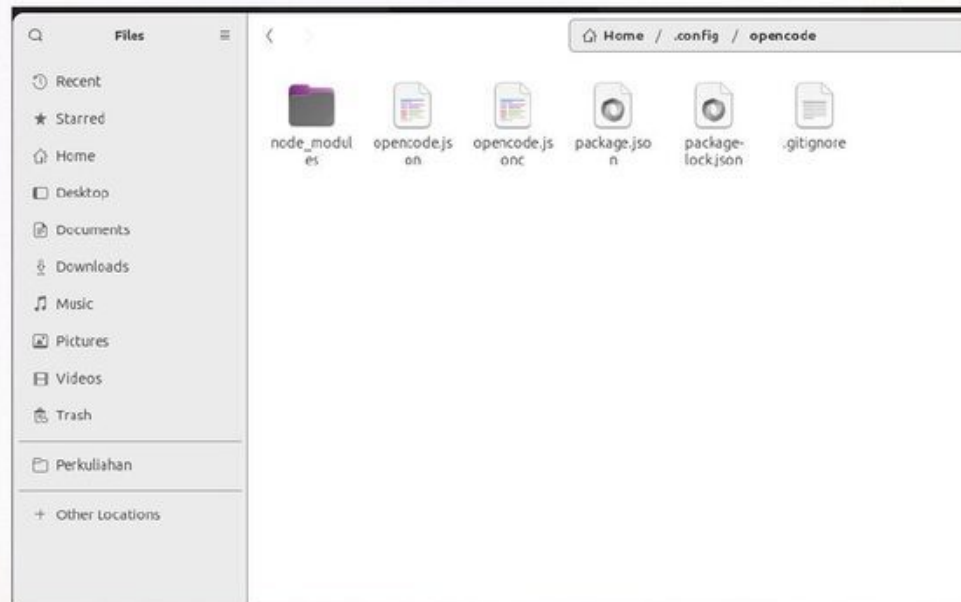
Buat API key agar opencode dapat menarik AI nya



Connect ke opencode dengan API key yang telah dibuat

# Hands-on Guidance

## #1 Setup 9router dan opencode



Edit file opencode.json dengan file disamping.

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "9router": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "options": {
        "baseUrl": "http://127.0.0.1:20128/v1",
        "apiKey": "yourapi"
      },
      "models": {
        "combo-name": {
          "name": "combo-name",
          "modalities": {
            "input": [
              "text",
              "image"
            ],
            "output": [
              "text"
            ]
          }
        }
      }
    }
  },
  "model": "9router/combo-name",
  "agent": {
    "explorer": {
      "description": "Fast explorer subagent for codebase exploration",
      "mode": "subagent",
      "model": "9router/combo-name"
    }
  }
}
```

Isi file opencode.json yang berada di user/.config/opencode

## #1 Setup 9router dan opencode

The screenshot shows a VS Code IDE with a Python script on the left and the opencode CLI help output on the right.

**Python Script (testmain.py):**

```
1. Kami adalah AI Network Automation Engineer kelas Enterprise.
2. Patutlah SOP berikut dengan ketat:
3.
4. 1. BACA INVENTORY: Selalu cek 'inventory.yaml' untuk mengetahui IP, Username, dan 'vault_path' dari target perangkat.
5. 2. KEAMANAN STRICT: JANGAN PERNAH mencetak (print), menampilkan, atau menyimpan password ke dalam file log/terminal.
6. 3. INTEGRASI VAULT: Untuk autentikasi, kamu WAJIB mengambil password dari HashiCorp Vault menggunakan library 'hvac'.
7. 4. PARAMETER VAULT:
   - URL: 'http://localhost:8200'
   - Token: Ambil dari 'os.environ.get('VAULT_TOKEN')'
   - Gunakan fungsi 'client.secrets.kv.v2.read_secret_version(path=vault_path, raise_on_deleted_version=True)' untuk mengambil password.
8. 5. EKSEKUSI: Gunakan password yang didapat di memori (RAM) tersebut untuk melakukan koneksi SSH via 'netmiko'.
9. 6. LAPORAN: Setelah tugas di router selesai, hapus variabel password dari memori dan berikan laporan output ringkas kepadaku.
```

**opencode CLI Help Output:**

```
opencode
  hostnames hostname to listen on [string] [default: "127.0.0.1"]
  --mdns enable mDNS service discovery (defaults hostname to 0.0.0.0) [boolean] [default: false]
  --mdns-domain custom domain name for mDNS service (default: opencode.local) [string] [default: "opencode.local"]
  --cors additional domains to allow for CORS [string] [default: []]
  --model model to use in the format of provider:model [string] [default: []]
  --continue continue the last session [boolean] [default: false]
  --session session id to continue [string] [default: []]
  --fork fork the session when continuing (use with --continue or --session) [boolean] [default: false]
  --prompt prompt to use [string] [default: []]
  --agent agent to use [string] [default: []]
  --auto auto-approve permissions that are not explicitly denied (dangerous!) [boolean] [default: false]
  --mini start the minimal interactive interface [boolean] [default: false]
  --no-replay disable mini session history replay on resume and after resize [boolean] [default: false]
  --replay-limit cap visible mini replay to the newest N messages [number] [default: 10]
```

Setelah itu opencode sudah bisa digunakan di IDE

## #2 Setup credential dan berikan intruksi ke AI (.env)

```
1 VM1_PASS=
2 ROUTER2_PASS=
3 SUDO_LAPTOP_RAFI=
4 VAULT_TOKEN=
5 Ctrl+I for Command, Ctrl+L for Agent
```

Isikan PW untuk akses device atau VM

```
1 routers:
2   router_pusat:
3     ip: 192.168.10.1
4     tipe: cisco_ios
5     koneksi: ssh
6     user: admin
7     env_pass_var: ROUTER1_PASS
8
9   ngfw_fortinet:
10    port: /dev/ttyUSB0
11    tipe: fortinet
12    koneksi: serial
13    baudrate: 9600
14    user: admin
15    env_pass_var: ROUTER2_PASS
16    gui_url: https://192.168.1.99
17    env_sudo_laptop: SUDO_LAPTOP_RAFI
18
19 vms:
20   vm_cimaraqas_vps:
21     hostname: root
22     ip:
23     os: ubuntu 22.04
24     koneksi: ssh
25     port: 22
26     user: root
27     env_pass_vault_path: network/VM1_PASS
28     cpu: 4
29     memory: 8GB
30     disk: 100GB
31
32   vm_database:
33     hostname: db-server.local
34     ip: 192.168.20.20
35     os: centos 8
36     koneksi: ssh
37     port: 22
38     user: root
39     env_pass_var: VM2_PASS
```

Buat inventory.yml agar AI tau device" kita

## #2 Setup credential dan berikan intruksi ke AI (.env)

```

1  intruksi.md
2  1. Kamu adalah AI Network Automation Engineer.
3  2. Aturan kerjamu:
4  3. 1. Baca `inventory.yaml` untuk melihat daftar perangkat.
5  4. 2. JANGAN PERNAH mencoba membaca file `.env`.
6  5. 3. Jika kamu butuh password untuk koneksi, tulislah
7  6. script Python menggunakan `python-dotenv` dan ambil dari
8  7. `os.getenv()` berdasarkan key `env_pass_var` yang ada di
9  8. inventory.
10 9. 4. Gunakan library `netmiko` untuk koneksi SSH dan
11 10. `pyserial` untuk koneksi serial.
12 11. 5. Selalu simpan output dari router ke dalam file teks
13 12. sebelum memberikan kesimpulan kepadaku.

```

Buat intruksi.md

```

1  == AUDIT REPORT VM CIMARAGAS VPS ==
2  Timestamp: 2026-08-24 11:48:07.309781
3  Host:
4  Hostname: root
5  =====
6
7  Ctrl+I for Command, Ctrl+L for Agent
8  *** COMMAND: uname -a ***
9
10 Linux srv1563054 5.8.0-124-generic #124-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
11 =====
12
13 *** COMMAND: df -h ***
14
15 Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
16 tmpfs           793M  1.7M  793M   1% /run
17 /dev/sda1       96G   9.6G   87G  10% /
18 tmpfs           3.9G   0  3.9G   0% /dev/shm
19 tmpfs           5.0M   0   5.0M   0% /run/lock
20 /dev/sda16     881M  117M  763M  15% /boot
21 /dev/sda15     105M   6.2M   99M   6% /boot/efi
22 overlay         96G   9.6G   87G  10% /var/lib/docker/rootfs/overlay
23 overlay         96G   9.6G   87G  10% /var/lib/docker/rootfs/overlay
24 overlay         96G   9.6G   87G  10% /var/lib/docker/rootfs/overlay
25 overlay         96G   9.6G   87G  10% /var/lib/docker/rootfs/overlay
26 overlay         96G   9.6G   87G  10% /var/lib/docker/rootfs/overlay
27 overlay         96G   9.6G   87G  10% /var/lib/docker/rootfs/overlay
28 overlay         96G   9.6G   87G  10% /var/lib/docker/rootfs/overlay
29 tmpfs           793M  12K  793M   1% /run/user/0
30 =====
31
32 *** COMMAND: free -h ***
33
34              total        used        free      shared  buff/cache
35 Mem:         7.8Gi         1.5Gi         2.6Gi         148Mi         4.1Gi
36 Swap:         0B           0B           0B
37 =====
38
39 *** COMMAND: ps aux ***
40

```

Result audit

## #3 Setup credential dan berikan intruksi ke AI (Hashicorp)

```
docker-compose.yml x audit_report_fortinet.txt config ESP4IDF: Search Error Hint
1 version: '3.8'
2
3 services:
4   vault:
5     image: hashicorp/vault:latest
6     container_name: vault_dev
7     ports:
8       - "8200:8200"
9     environment:
10      - VAULT_DEV_ROOT_TOKEN_ID=root_token_lab_123 # Ini token temporary
11      - VAULT_DEV_LISTEN_ADDRESS=0.0.0.0:8200
12     cap_add:
13       - IPC_LOCK # Penting agar Vault bisa mengunci memory (RAM)
14     Ctrl+I for Command, Ctrl+L for Agent
```

Buat docker compose untuk menjalankan Hashicorp

Let's set up the initial set of root keys that you will need in case of an emergency.

Key shares

  
The number of key shares to split the root key into

Key threshold

  
The number of key shares required to reconstruct the root key

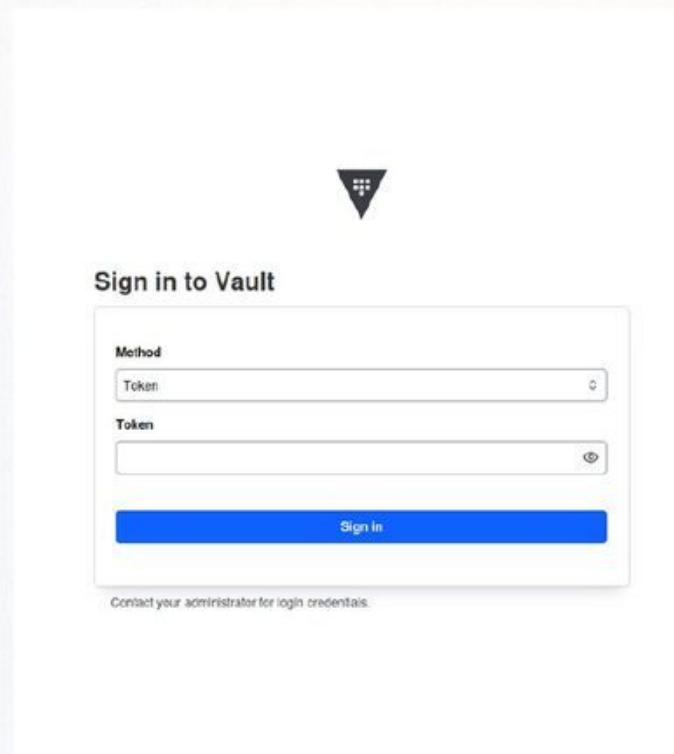
☐ Encrypt output with PGP

☐ Encrypt root token with PGP

initialize di <http://localhost:8200>

# Hands-on Guidance

## #3 Setup credential dan berikan intruksi ke AI (Hashicorp)



Sign in to Vault

Method  
Token

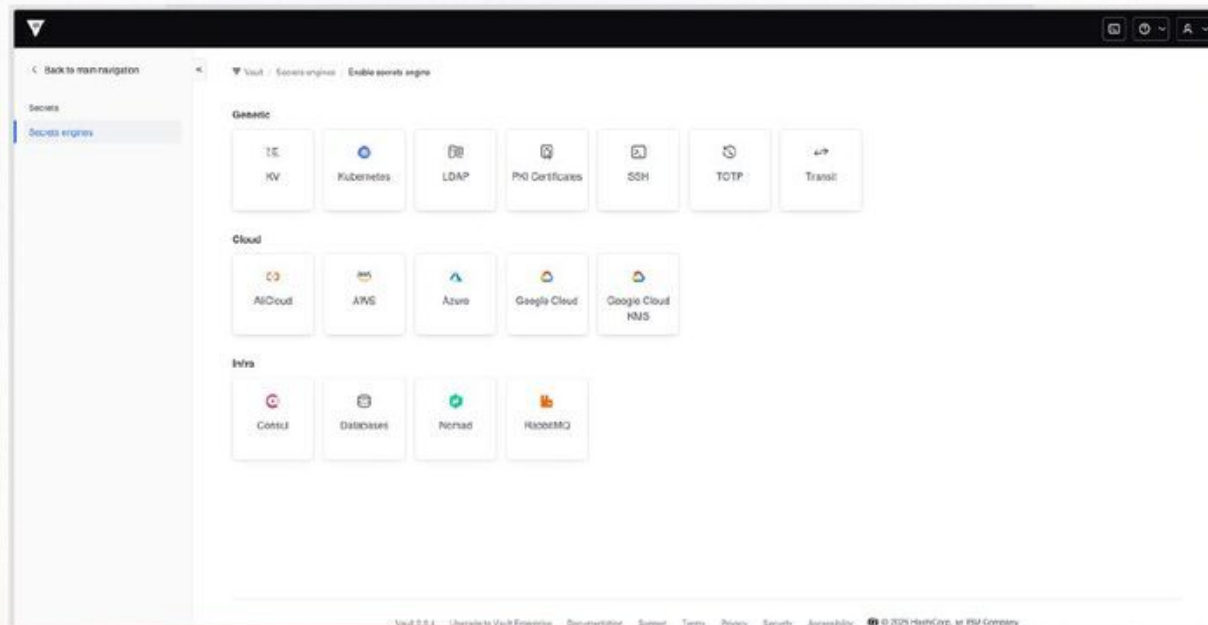
Token

Sign in

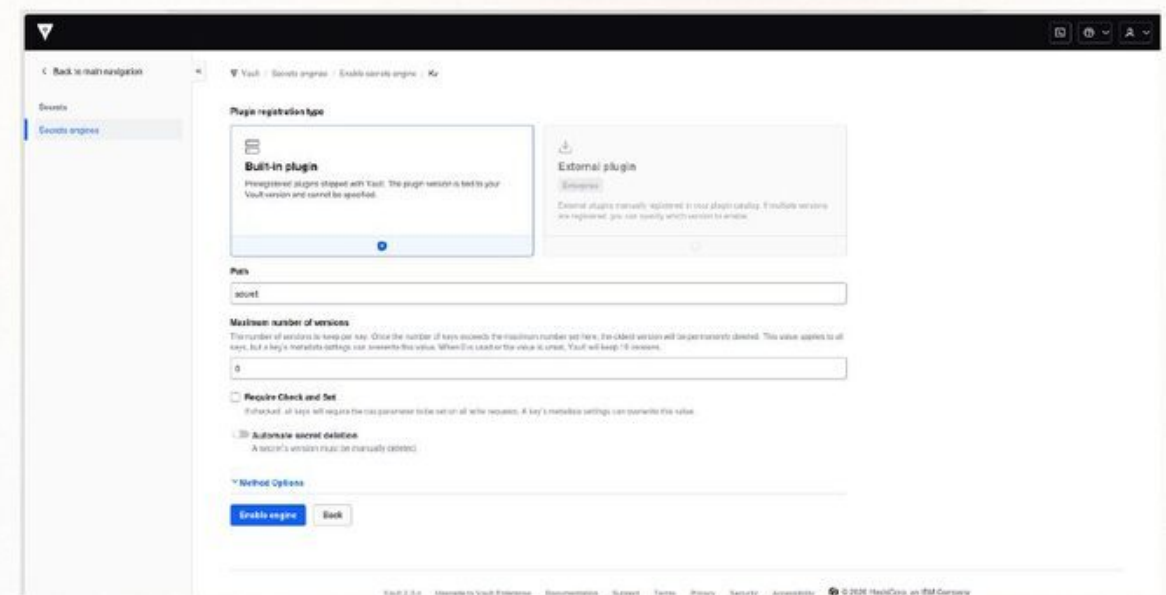
[Contact your administrator for login credentials.](#)

Unseal menggunakan key yg di dapat dan juga root token

## #3 Setup credential dan berikan intruksi ke AI (Hashicorp)

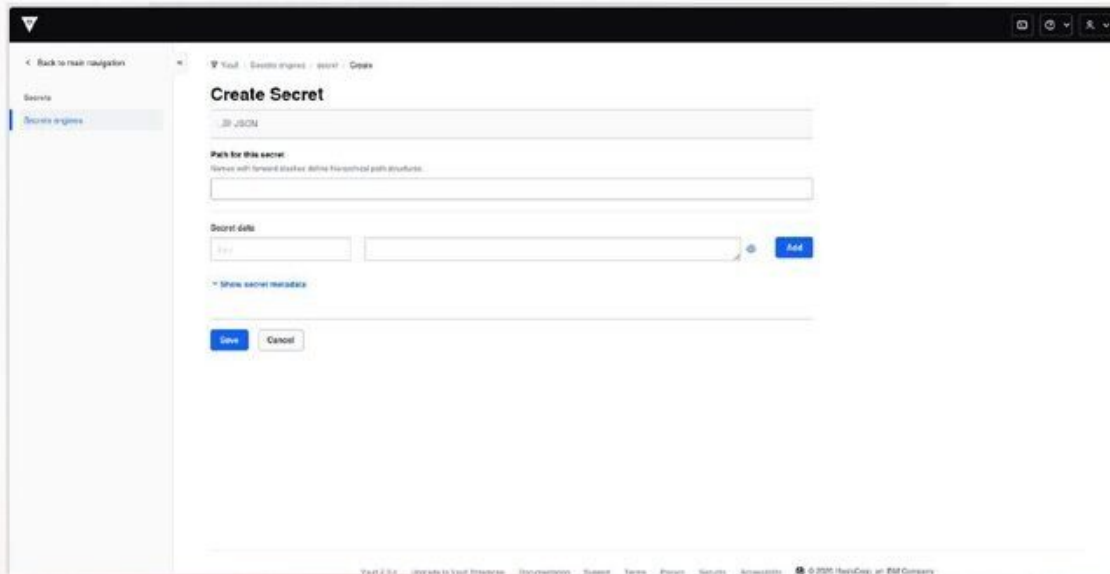


Buat new secret engine KV 'key value'



pathnya buat secret dan max version = 2

## #3 Setup credential dan berikan intruksi ke AI (Hashicorp)



Buat secretnya dan masukan PW nya

```
vms:  
  vm_cimaragas_vps:  
    hostname: root  
    ip: (redacted)  
    os: ubuntu_22.04  
    koneksi: ssh  
    port: 8000  
    user: root  
    env_pass_vault_path: network/VM1_PASS  
    cpu: 4  
    memory: 8GB  
    disk: 100GB
```

di inventory.yml masukan path yg benarnya

## #3 Setup credential dan berikan intruksi ke AI (Hashicorp)

```
intruksi-pakehashicorp.md
1  Kamu adalah AI Network Automation Engineer kelas Enterprise.
2  Patatuhi SOP berikut dengan ketat:
3
4  1. BACA INVENTORY: Selalu cek 'inventory.yaml' untuk mengetahui
   IP, Username, dan 'vault_path' dari target perangkat.
5  2. KEAMANAN STRICT: JANGAN PERNAH mencetak (print),
   menampilkan, atau menyimpan password ke dalam file log/terminal.
6  3. INTEGRASI VAULT: Untuk otentikasi, kamu WAJIB mengambil
   password dari HashiCorp Vault menggunakan library 'hvac'.
7  4. PARAMETER VAULT:
8     - URL: 'http://localhost:8200'
9     - Token: Ambil dari 'os.environ.get('VAULT_TOKEN')'
10    - Gunakan fungsi 'client.secrets.kv.v2.read_secret_version
    (path=vault_path_dari_inventory,
    raise_on_deleted_version=True)' untuk mengambil password.
11  5. EKSEKUSI: Gunakan password yang didapat di memori (RAM)
   tersebut untuk melakukan koneksi SSH via 'netmiko'.
12  6. LAPORAN: Setelah tugas di router selesai, hapus variabel
   password dari memory dan berikan laporan output ringkas
   kepadaku.
```

Buat intruksi ke AI kaya gini

**Thank You**  
**Questions & Discussion**